



ANEXO 2.4

CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

“Extracción y Procesamiento de Áridos Aguas Arriba del Puente Ruta 5 Sur en Río Maule”

Constructora La Esperanza Ltda.

Preparado por



Diciembre 2018



Informe de Flora y Vegetación
Proyecto “Extracción y procesamiento
de áridos aguas arriba del puente
Ruta 5 Sur en río Maule”
Comuna de Maule, Provincia del Talca,
Región del Maule.

Presentado por
ECONETWORK Ltda. Consultora Ambiental

Octubre de 2018

INDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
3	ÁREA DE ESTUDIO	2
4	METODOLOGÍA.....	4
4.1	CONCEPTOS	4
4.1.1	FLORA.....	4
4.1.2	VEGETACIÓN	4
4.2	PROCEDIMIENTO TRABAJO EN GABINETE.....	4
4.2.1	FOTOINTERPRETACIÓN	4
4.3	DESARROLLO DE TRABAJO EN TERRENO	6
4.3.1	METODOLOGÍA DE VEGETACIÓN	6
4.3.2	METODOLOGÍA DE FLORA.....	9
4.4	ANÁLISIS DE FLORA.....	9
4.5	ASIGNACIÓN DE ORIGEN GEOGRÁFICO	10
4.6	ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN	10
5	RESULTADOS.....	11
5.1	DESCRIPCIÓN A ESCALA REGIONAL	11
5.2	DESCRIPCIÓN DE VEGETACIÓN EN ÁREA DE ESTUDIO	12
5.2.1	MATORRALES	13
5.2.2	BOSQUE DE EXÓTICAS ASILVESTRADAS	13
5.3	DESCRIPCIÓN DE FLORA EN ÁREA DE ESTUDIO.	16
5.3.1	RIQUEZA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA	16
5.3.2	FRECUENCIA Y ABUNDANCIA DE ESPECIES	17
5.3.3	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO Y TIPOS BIOLÓGICOS.....	18
5.3.4	ESTADO DE CONSERVACIÓN	18
5.4.	SINGULARIDADES AMBIENTALES	18

6	SÍNTESIS Y CONCLUSIONES.....	19
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	20
8	ANEXOS	23
8.1	ANEXO A: LISTADO FLORÍSTICO	23
8.2	ANEXO B. BASE DE DATOS DE FLORA.....	28
8.3	ANEXO C: CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS	75

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de estudio de Flora y Vegetación del proyecto “Extracción y procesamiento de áridos aguas arriba del puente Ruta 5 Sur en río Maule”.

Se presentan los aspectos conceptuales y metodológicos utilizados en la recopilación de información, de acuerdo a los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para los estudios de línea de base que caracterizan los elementos del medio ambiente. En el caso de flora y vegetación, se debe realizar una descripción y análisis de la biota, pormenorizando entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, enfatizando en aquellas que se encuentren en alguna categoría de conservación.

El presente apartado describe en detalle los recursos de flora y vegetación presentes en el área de estudio del proyecto, correspondiente a la extracción mecanizada de áridos desde el cauce del río Maule para su posterior procesamiento. La superficie del proyecto involucra una superficie de 45,11 ha.

A continuación, se presentan los aspectos metodológicos utilizados para el estudio de flora y vegetación, además se presenta una contextualización regional sobre los recursos vegetales y florísticos en la zona y finalmente, se presenta la información recabada en terreno.

OBJETIVOS

El objetivo general del presente informe es caracterizar la vegetación y la flora vascular terrestre presente en el área de estudio.

Como objetivos específicos, se plantean los siguientes:

- Identificar la flora vascular terrestre presente en el área de estudio, determinando tipo biológico, origen geográfico y estado de conservación u protección.
- Describir las formaciones vegetales presentes en el área de estudio
- Representar la vegetación en una cartografía temática.

ÁREA DE ESTUDIO

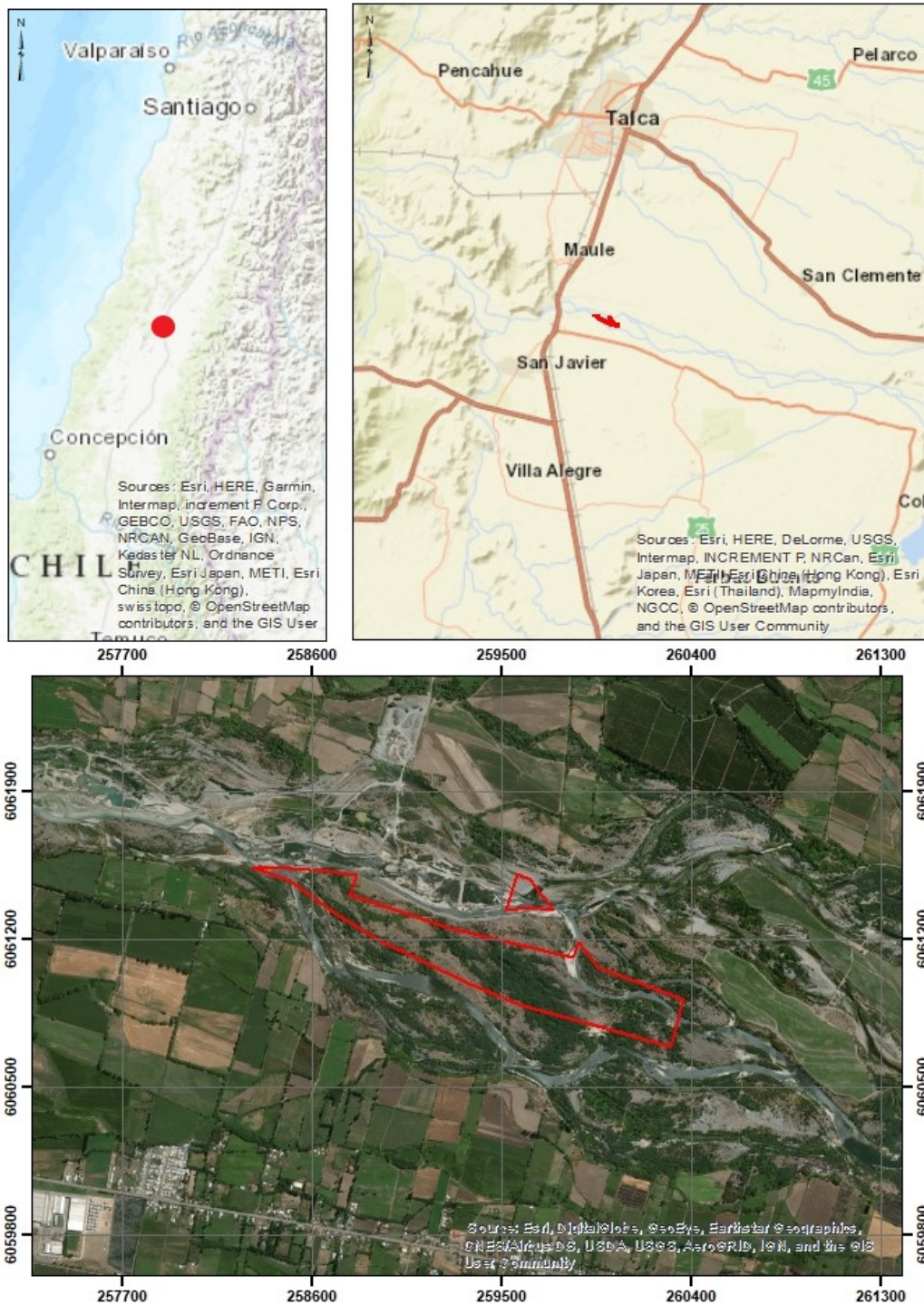
El proyecto “Extracción y procesamiento de áridas aguas arriba del puente Ruta 5 Sur en río Maule”, corresponde a la tipología de proyectos de extracción de áridos y greda. La extracción de los áridos se realiza en el cauce del Río Maule, aproximadamente a partir de 2,9 km aguas arriba del puente en Ruta 5. Posteriormente, el material obtenido es procesado para su comercialización, satisfaciendo la demanda de material en la región, para proyectos públicos o privados, cuya utilización corresponderá a la base para hormigón y material estabilizador de caminos y construcciones que buscan el mejoramiento de la infraestructura que apunta a dar un impulso y mejorar las condiciones de conectividad y construcción en la región.

El sector donde se proyecta la extracción de áridos se encuentra ubicada en la comuna de Maule y San Javier, provincia de Talca y Linares, respectivamente, sector de Quiñipeumo, VII Región del Maule, aproximadamente a partir de 2,9 km aguas arriba del puente en Ruta 5.

El acceso a las instalaciones del proyecto se realiza desde la Ruta 5 Sur, empalme a camino denominado ruta k- 639 y luego, a unos pocos metros se sigue por la ruta k-645 (camino Duao – Quiñipeumo), aproximadamente unos 4 km desde la carretera. También se puede acceder por el camino denominado “La Alameda” por los lugareños, y tipificado Quiñipeumo – Ruta 5 según carta IGM. En la figura 1, se observa la ubicación en forma gráfica.

El río Maule, en la zona de proyecto, se presenta como las características típicas de los ríos de la depresión intermedia de la zona central de Chile. Dado el cambio de pendiente que experimentan al llegar a esta zona, los cauces se presentan meandrosos y con una dinámica geomorfológica determinada fuertemente por las variaciones estacionales, en que se suceden creces invernales, producto de las precipitaciones en la cuenca media, y aquellas producidas por deshielos. Estas características hacen que estos cauces tiendan a formar depósitos importantes de áridos gruesos y finos, formando meandros, que varían de un año a otro. Las planicies de inundación son a su vez muy extensas y ricas en depósitos fluviales,

Figura 1: Localización del Área de estudio del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia

METODOLOGÍA

1.1 CONCEPTOS

1.1.1 FLORA

Se entenderá para fines de este estudio como “*flora*”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área de estudio, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

1.1.2 VEGETACIÓN

Se entenderá por “*formación vegetal*” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982); las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura, es decir, es la expresión de la flora en un área determinada, más la dimensión de abundancia, estratificación y dominancia, entre otras. Este enfoque es evidentemente fisonómico, el cual está basado en los conceptos de estratificación y cobertura, y permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies en terreno (*in situ*).

1.2 PROCEDIMIENTO TRABAJO EN GABINETE

Para describir y analizar la vegetación y flora presente en el área de estudio, se siguieron las siguientes etapas:

1.2.1 FOTOINTERPRETACIÓN

El análisis de fotointerpretación para la clasificación de la vegetación se realizó mediante la separación de unidades homogéneas discretas, considerando para ello criterios como fisonomía y dominancia. La discriminación y definición de las unidades homogéneas se hizo en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados, resultantes de las unidades homogéneas, se validaron en terreno para su correcta clasificación.

Para la clasificación de las unidades homogéneas se consideraron las categorías de suelo descritas en la Tabla 1.

Tabla 1: Categorías de recubrimiento de suelo y formaciones utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

Nº	Recubrimiento del Suelo	Formación vegetal
1	Áreas Urbanas-Industriales	-
1.1	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	-
1.2	Minería Industrial	-
2	Terrenos Agrícolas	-
2.1	Terrenos de Uso Agrícola	Cultivos
2.2	Rotación Cultivo-Pradera	Cultivo
3	Praderas y Matorrales	-
3.1	Praderas	Praderas
3.2	Matorral-Pradera	Matorral-Pradera
3.3	Matorral	Matorral
3.4	Matorral Arborescente	Matorral Arborescente
3.5	Matorral-Suculentas	Matorral-Suculentas
3.6	Suculentas	Suculentas
3.7	Plantación de Arbustos	Plantación de Arbustos
4	Bosques	-
4.1	Plantaciones	Plantaciones
4.2	Bosque Nativo	Bosque Nativo
4.3	Bosque Mixto	Bosque Mixto
5	Humedales	-
5.1	Vegetación Herbácea en Orilla	Vegetación Herbácea en Orilla
5.2	Marismas Herbáceas	Marismas Herbáceas
5.3	Ñadis Herbáceos y Arbustivos	Ñadis Herbáceos y Arbustivos
5.4	Turbales	Turbales
5.5	Bofedales	Bofedales
5.6	Vegas	Vegas
5.7	Otros Terrenos Húmedos	Otros Terrenos Húmedos
6	Áreas Sin Vegetación	-

Nº	Recubrimiento del Suelo	Formación vegetal
6.1	Playas y Dunas	-
6.2	Afloramientos Rocosos	-
6.3	Áreas Sobre Límite Vegetación	-
6.4	Corridas de Lava y Escoriales	-
6.5	Derrumbes Sin Vegetación	-
6.6	Salares	-
6.7	Otros Terrenos Sin Vegetación	-
6.8	Cajas de Ríos	-
7	Nieves y Glaciares	-
7.1	Nieves	-
7.2	Glaciares	-
7.3	Campos de Hielo	-
8	Cuerpos de Agua	-
8.1	Áreas Urbanas-Industriales	-
8.2	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	-

Fuente: Elaboración propia

1.3 DESARROLLO DE TRABAJO EN TERRENO

Durante el trabajo de terreno se caracterizó la vegetación mediante una modificación del método COT, y se recopiló información florística, basada en inventarios con cuantificaciones mediante el método Braun-Blanquet.

1.3.1 METODOLOGÍA DE VEGETACIÓN

Para la descripción de la vegetación en el área de estudio, se describió la vegetación desde una perspectiva fisionómica, para lo cual se determinaron los siguientes elementos: especies dominantes, estratificación de especies según su altura, cobertura total de la formación y de especies dominantes, y la posición topográfica.

El levantamiento, consideró la evaluación de cuatro variables:

- Determinar y delimitar las unidades de vegetación;
- Caracterizar, en términos estructurales, las unidades de vegetación;
- Determinar las especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica;
- Reconocer la composición florística de cada unidad descrita.

El muestreo consistió en una combinación de puntos de observaciones fisionómico-estructurales en las formaciones relevadas la cual fue complementada con registros fotográficos.

En cada punto donde se levantó la COT, se georeferenció en navegador GPS las coordenadas UTM en datum WGS 84 19S.

En la Tabla 2 se indican las coordenadas con la ubicación de las estaciones de muestreo y el recubrimiento de suelo (ver Anexo C).

Tabla 2: Coordenadas de las Estaciones de Muestreo levantadas en terreno

COORDENADAS ESTACIONES DE MUESTREO (UTM-WGS84/H19)			
Estación	ESTE (m)	NORTE (m)	Uso de suelo
P1	258622	6061493	MATORRAL ARBORESCENTE
P2	258669	6061459	MATORRAL ARBORESCENTE
P3	258695	6061419	MATORRAL ARBORESCENTE
P4	258704	6061341	BOSQUE MIXTO
P5	258751	6061433	BOSQUE MIXTO
P6	258795	6061350	MATORRAL ARBORESCENTE
P7	258846	6061367	MATORRAL ARBORESCENTE

COORDENADAS ESTACIONES DE MUESTREO (UTM-WGS84/H19)			
Estación	ESTE (m)	NORTE (m)	Uso de suelo
P8	258965	6061245	MATORRAL ARBORESCENTE
P9	259095	6061211	MATORRAL ARBORESCENTE
P10	259154	6061174	MATORRAL ARBORESCENTE
P11	259286	6061035	MATORRAL ARBORESCENTE
P12	259400	6060984	MATORRAL ARBORESCENTE
P13	259477	6060842	BOSQUE MIXTO
P14	259579	6060733	BOSQUE MIXTO
P15	259739	6060769	BOSQUE MIXTO
P16	259857	6060831	BOSQUE MIXTO
P17	259965	6060869	MATORRAL ARBORESCENTE
P18	260049	6060819	MATORRAL ARBORESCENTE
P19	260101	6060779	MATORRAL ARBORESCENTE
P20	260141	6060818	MATORRAL ARBORESCENTE

Fuente: Elaboración propia.

Cada formación vegetal observada se caracterizó en términos de su estratificación (tipos biológicos), cobertura y altura, posición topográfica, exposición y especies dominantes. Para la estratificación se usaron tres tipos biológicos definidos por Godron *et al.* 1968: (herbáceo, leñoso bajo, y leñoso alto), y sobre éstos se suma la información de las especies dominantes, las cuales se codificaron de acuerdo a la metodología de COT, como muestra la Tabla , la cual sintetiza el modo de codificación de los tipos biológicos detectados en terreno.

Tabla 3: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies dominantes

Tipo biológico	Género	Especie	Ejemplo
Leñoso Alto (Arbóreo)	Mayúscula	Mayúscula	Nothofagus dombeyi: ND
Leñoso Bajo (Arbustivo)	Mayúscula	Minúscula	Chusquea quila: Cq
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	Blechnum pennamarina: bp

Fuente: Etienne y Prado (1982)

1.3.2 METODOLOGÍA DE FLORA

Para el inventario de flora por formación vegetal, se recorrió en extensión, registrando todas las especies de flora vascular presentes. Se generó un listado florístico por cada formación vegetal presente en el área.

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados en terreno fueron:

- *Árbol*: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- *Arbustos*: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- *Herbáceo*: Perennes y anuales.

1.4 ANÁLISIS DE FLORA

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se ha seguido lo propuesto por el índice internacional de nombres de plantas (IPNI) (www.ipni.org), el catálogo de la flora vascular de Chile (Marticorena y Quezada, 1985) y sus actualizaciones posteriores como Instituto de botánica Darwinion (www2.darwin.edu.ar) y la enciclopedia de la flora chilena (<http://www.florachilena.cl/>). No obstante, para las especies exóticas cultivadas u ornamentales, no consideradas nativas en el trabajo antes señalado, se usó como referencia nomenclatura de Quiroz (2010).

Los listados florísticos fueron complementados con la información de las formaciones vegetales, en los que se representa la especie que domina en las distintas formaciones con porcentajes de cobertura, además de las especies que acompañan en cada formación con la asignación del origen geográfico de cada una de ellas.

1.5 ASIGNACIÓN DE ORIGEN GEOGRÁFICO

La asignación de origen geográfico incluye las siguientes categorías:

- *Nativas*: especies originarias de Chile y aquellas que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles, que crecen naturalmente en territorio de países vecinos.
- *Introducidas*: las alóctonas asilvestradas son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y asilvestradas en el país; mientras que las alóctonas cultivadas, son aquellas que no se reproducen en forma espontánea y existen sólo como cultivares.

1.6 ASIGNACIÓN DE CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN

El estado de conservación o protección de las especies se determinó según los siguientes documentos:

A partir del D.S. N°75 del año 2005 (que aprobó el Reglamento de Clasificación de Especies silvestres) se verificó las listas oficiales de especies contenidas en los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N° 33/2012, D.S. N° 41/2012, D.S. N° 42/2012, D.S. N° 19/2013 que oficializan el estado de conservación de distintas especies vegetales y animales de Chile.

Lista de especies con categorías a nivel nacional del “Libro Rojo de la Flora Terrestre en Chile” (Benoit (Ed.), 1989).

Además, se revisó la protección especial a ciertas especies de flora nativa indicadas en el Decreto Supremo N° 366 de 1944, del Ministerio de Tierras y Colonización; y las especies que se encuentren en el DS N° 68/2009 que oficializa las especies nativas y endémicas del país.

En el entendimiento que los listados oficiales se encuentran en desarrollo, se revisó además las propuestas de categorías de las siguientes publicaciones:

- Anexo regional del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989);
- Anexo de categorías de conservación de las Pteridophytas (Baeza *et al.* 1998), del Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

RESULTADOS

1.7 DESCRIPCIÓN A ESCALA REGIONAL

Dentro del marco biogeográfico, a escala de América Latina, el área de estudio se encuentra dentro de la región Antártica, dominio Subantártico, provincia Subantártica, distrito Maulino (Cabrera & Willink, 1973).

A escala nacional, según la clasificación de vegetación de Gajardo (1994), el área de estudio se inserta dentro de la región del Bosque Caducifolio, sub-región del Bosque Caducifolio Montano en las zonas de cultivos de riego. Finalmente, y de acuerdo a la propuesta de clasificación bioclimática de Chile según Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta dentro de los límites del piso de vegetación “Bosque espinoso mediterráneo interior *de Acacia caven y Lithrea caustica*”,

Sin embargo, y de la misma forma que con Gajardo (1994), el área prospectada no concuerda con el piso señalado, presentando mayores afinidades con los pisos de vegetación “Matorral y bosque espinoso” y “Matorral y bosque esclerófilo”

Esta situación de incongruencias entre la información levantada en terreno y los límites establecidos para tipos de vegetación realizados a escala nacional (Gajardo, 1994; Lubert & Pliscoff, 2006), sugiere que por un lado, no se posee conocimiento acabado de los límites de ciertas formaciones de vegetación presentes en Chile; por otro lado, que probablemente el área de estudio se encuentre dentro del ámbito del límite sur de distribución de la formación dominante del área de estudio correspondiente al “Espinal mediterráneo interior *de Acacia caven y Lithrea caustica*” según Lubert y Pliscoff (2006) y probablemente por las condiciones azonales del área de estudio al estar ubicado en el cauce del río Maule.

En efecto, por encontrarse dentro del cauce del río Maule, el cual presenta meandros con una dinámica geomorfológica determinada fuertemente por las variaciones estacionales, en que se suceden crecidas invernales, producto de las precipitaciones en la cuenca media, y aquellas producidas por deshielos. Características que hacen que estos cauces tiendan a formar depósitos importantes de áridos gruesos y finos, formando meandros, que varían de un año a otro, con planicies de inundación ricas en depósitos fluviales, sumados a periodos de sequía hacen que la vegetación presente una dinámica con importantes variaciones en estos periodos, presentandose muy alterada y forma heterogenea con alta presencia de especies colonizadoras e invasoras. La vegetación que más persiste en estas condiciones son comunidades de especies ruderales especialistas de hábitat en su mayoría exóticas.

1.8 DESCRIPCIÓN DE VEGETACIÓN EN ÁREA DE ESTUDIO

Se identificaron dos tipos de formaciones vegetales en el área de estudio, correspondientes a matorral arborescente y bosque de exóticas asilvestradas.

Tabla 4: Resumen de formaciones vegetales y superficies.

RECUBRIMIENTO DEL SUELO	Superficie (ha)	%
Matorrales	25,26	56,0%
Matorral arborescente abierto de <i>Baccharis linearis</i> , <i>Fabiana imbricata</i> y <i>Schinus polygamus</i>	25,26	
Bosque de exóticas asilvestradas	14,83	32,9%
Bosque de <i>Acacia dealbata</i>	14,83	
Áreas desprovistas de vegetación	2,05	4,5%
Cajas de río	2,05	
Cuerpos de Agua	2,97	6,6%
Ríos	2,97	
TOTAL GENERAL	45,11	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se observa que el tipo de recubrimiento del suelo “Matorrales” es aquel que presenta la mayor superficie en el

área de estudio correspondiente al 56% (25,26 ha), seguido del bosque de exóticas asilvestradas con un 32,9% (14,83 ha) del total de la superficie.

1.8.1 MATORRALES

Matorral arborescente abierto de *Baccharis linearis*, *Fabiana imbricata* y *Schinus polygamus*:

Unidad con fisonomía de matorral arborescente, ya que presenta un estrato arbustivo (leñoso bajo) dominante. Este estrato presenta una cobertura de las especies *Baccharis linearis*, *Fabiana imbricata* y ejemplares aislados de *Rubus ulmifolius* que varía entre 5 y 25% con individuos que no sobrepasan los dos metros de altura. Sobre el estrato arbustivo se desarrollan las especies *Schinus polygamus*, *Maytenus boaria* y *Acacia caven* con coberturas menores a 5% del recubrimiento del suelo. La Fotografía 1 muestra la fisonomía de dicho matorral.

En el estrato herbáceo podemos encontrar casi 40 especies, siendo las principales *Erodium botrys* (Cav.) Bertol., *Poacea*, *Rumex acetosella* L., e *Hypochaeris glabra* L.

1.8.2 BOSQUE DE EXÓTICAS ASILVESTRADAS

Bosque de *Acacia dealbata*:

Comunidad ruderal dominada por *Acacia dealbata* (aromo) especie que se desarrolla entre los 2 a 6 metros de altura y cubre hasta un 70% del suelo. Las especies acompañantes son *Baccharis linearis* (romerillo), ejemplares aislados de *Eucalyptus globulus* y *Acacia melanoxylon* que no superan el 10% de cobertura. El estrato arbustivo está compuesto por *Rubus ulmifolius* con coberturas inferiores al 5%.

En el estrato herbáceo podemos encontrar *Hypochaeris glabra* L., *Hypochaeris radicata* L., *Poaceas*, *Rapistrum rugosum* L. All. y *Armeria maritima* Willd. entre alrededor de 47 especies presentes. La fisonomía de este bosque se muestra en la Fotografía 2.

**Fotografía 1: Fisonomía del Matorral arborescente abierto de *Baccharis linearis*,
Fabiana imbricata y *Schinus polygamus* en el área de estudio**



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 2: Fisonomía de Bosque de Acacia dealbata.



Fuente: Elaboración propia.

1.9 DESCRIPCIÓN DE FLORA EN ÁREA DE ESTUDIO.

Durante las campañas de terreno efectuadas en junio de 2018, se realizó un total de 20 puntos de inventarios florísticos en las distintas formaciones vegetales caracterizadas anteriormente. Como resultado de este estudio, se registró un total de 83 especies de plantas vasculares, las cuales se caracterizaron en términos de riqueza, frecuencia y abundancia, tipo biológico, origen geográfico y estado de conservación.

1.9.1 RIQUEZA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA

Los resultados del estudio florístico realizado en el área de estudio muestran la presencia de 83 especies (Anexo A, catálogo florístico), las cuales se agrupan en 3 clases, 27 ordenes y 40 familias. La clase mejor representada es *Magnoliopsida* con un 91,57% del total de las especies (76 especies), seguido de *Liliopsida* con un 7,23% (6 especies) y *Pinopsida* con un 1,2 % (una sola especie). Existe una gran diversidad de familias y géneros especialmente para el grupo de las *dicotiledóneas* con un 83,7 % y un 87,1 % respectivamente (Tabla 5).

Tabla 5: Riqueza de especies según clases, ordenes, familias y géneros

Clase	Ordenes		Familias		Géneros		Especies	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
<i>Liliopsida</i>	2	7,41	7,50	7,50	54	87,1	6	7,23
<i>Magnoliopsida</i>	24	88,89	90,00	90,00	7	11,3	76	91,57
<i>Pinopsida</i>	1	3,70	2,50	2,50	1	1,6	1	1,20
TOTAL	27	100	100	100	62	100	83	100

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la Tabla 6, la familia más diversa en el área de estudio, concuerda con la situación de Chile continental (Marticorena, 1990) ya que las asteráceas se encuentran dentro de las familias con mayor número de taxones a nivel nacional (1.033).

Tabla 6: Familias con mayor riqueza en el área de estudio.

Familia	Total	%
<i>Asteraceae</i>	16	19,28%
<i>Fabaceae</i>	8	9,64%
<i>Poaceae</i>	4	4,82%
<i>Onagraceae</i>	3	3,61%
<i>Polygonaceae</i>	3	3,61%
<i>Rosaceae</i>	3	3,61%
<i>Salicaceae</i>	3	3,61%
<i>Geraniaceae</i>	3	3,61%

Fuente: Elaboración propia.

1.9.2 FRECUENCIA Y ABUNDANCIA DE ESPECIES

Las especies con mayor abundancia según la forma de crecimiento son las herbáceas con un 67,47% de abundancia, seguidas de las arbustivas con un 21,69 % y las arbóreas con un 10,84% de abundancia (Tabla 7).

Tabla 7: Abundancia en porcentajes según formas de crecimiento y origen geográfico

Forma de Vida	Origen Geográfico				Total	Total %
	Nativa		Introducida			
	Total	%	Total	%		
Arbustivo	15	18,07 %	3	3,61 %	18	21,69 %
Arbóreo	4	4,82 %	5	6,02 %	9	10,84 %
Herbácea	11	13,25 %	45	54,22 %	56	67,47 %
Total general	30	36,14 %	53	63,86 %	83	100,00 %

Fuente: Elaboración propia.

1.9.3 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO Y TIPOS BIOLÓGICOS

La flora encontrada en el área de estudio de acuerdo a su origen geográfico y formas de crecimiento se observa en la Tabla . La mayoría de las especies poseen un origen geográfico introducida con un 63,86% del total de las especies (53 especies), y las nativas con un 22,4% (30 especies). La forma de crecimiento con mayor representación son las herbáceas introducidas 45 especies, seguidas de las arbustivas nativas con 15 especies y las herbáceas nativas con 11 especies (Tabla 3).

1.9.4 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Dentro del área de estudio no se encontraron especies clasificadas en categorías de conservación, de acuerdo a la legislación nacional vigente.

5.4. SINGULARIDADES AMBIENTALES

En base a la Guía para la descripción del área de influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres (2015) y la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), se determinaron las singularidades ambientales que pudieran tener injerencia en el proyecto y se muestran en la Tabla 8.

Tabla 8: Singularidades y Pertinencias

SINGULARIDAD	SI	NO	DESCRIPCIÓN
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".		X	No hay presencia de especies clasificadas en estado de conservación que implique la adopción de medidas de protección
Presencia de especies endémicas		X	No hay presencia de especies endémicas en el área del proyecto
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.		X	No hay presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un área de protección oficial		X	El proyecto no se localiza en ni es colindante a un área de protección oficial
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un área de protección privada.		X	El proyecto no se localiza en ni es colindante a un área de protección privada

SINGULARIDAD	SI	NO	DESCRIPCIÓN
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.374.		X	No hay presencia de árboles o arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.374.
Presencia de un ecosistema amenazado		X	No hay presencia de ecosistemas amenazados
Presencia de formaciones vegetales relictuales.		X	No hay presencia de formaciones vegetales relictuales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Guía para la descripción del área de influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y de Guía para la evaluación ambiental de CONAF (CONAF, 2014).

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

En el área de estudio se observaron cuatro tipos de recubrimiento de suelo, de los cuales dos corresponden a formaciones vegetales. La vegetación más representativa corresponde al matorral arborescente, ya que recubren 25,26 ha representando un 56 % de la superficie.

El bosque de armo cubre 14,83 ha (32,9%).

La vegetación presente en el área de estudio está fuertemente alterada al estar constantemente sujeta a la acción antrópica (extracción de leña y actividades de extracción de áridos) y por estar dentro del cauce del río Maule a la dinámica natural de crecidas y estajiajes recurrentes del río como a eventos de recurrencia más prolongada como crecidas torrenciales o periodos de sequía.

Dentro del área de estudio no se encontraron especies clasificadas en categorías de conservación ni singularidades ambientales que le afecten.

En relación a la Ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, se debe señalar que la no existencia de especies en categoría de amenaza según decretos supremos o libro rojo nacional (Benoit (ed.), 1989 [Cuerpo principal])

dentro de formaciones boscosas, indican que el área de estudio no alberga unidades que se puedan considerar “bosques nativos de preservación” (CONAF, 2011).

Las formaciones vegetales identificadas no requieren de la elaboración de permisos ambientales para su intervención pues no constituyen bosque de acuerdo a la legislación vigente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baeza, M., E. Barrera, J. Flores, C. Ramírez & R. Rodríguez. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

Belmonte, E., L. Faúndez, J. Flores, A. Hoffmann, M. Muñoz & S. Teiller. 1998. Categorías de Conservación de Cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69 - 89.

Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 p.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 p.

Cabrera, A., & A. Willink. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

Decreto Supremo n° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio secretaría general de la presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo n° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio secretaría general de la presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo nº 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría general de la presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo nº 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio secretario general de la presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de mayo de 2009.

Decreto Supremo Nº 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

Decreto Supremo Nº 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero 2013.

Etienne, M. y C. Prado. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Conceptos y Manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas Nº 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 1982. 117 p.

Gajardo, R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

IUCN. 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2. www.iucnredlist.org. Visitado 16 de Junio 2013.

Ley Nº 20.283. Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008.

Luebert, F., & P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 316 p.

Quiroz, C., A. Pauchard, A. Marticorena & L. Cavieres. 2010. Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de invasiones Biológicas. CONICYT. 45 pp

Ravenna, P., S. Teiller, J. Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

Zuloaga, F.O., O. Morrone & M.J. Belgrano (eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

Zuloaga, F.O., O. Morrone & M.J. Belgrano (eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

Zuloaga, F.O., O. Morrone & M.J. Belgrano (eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae, Fabaceae (Senna – Zygia) - Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

Página

web

IBODA:

<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/BuscarEspecies.asp>

ANEXOS

1.10 ANEXO A: LISTADO FLORÍSTICO

Clase	Orden	Familia	Especie	Cod	Forma de Vida	Origen
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia caven (Mol.) Mol.	AC	Arbóreo	Nativa
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	AD	Arbóreo	Introducida
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia melanoxylon R.Br.	AM	Arbóreo	Introducida
Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Alternanthera philoxeroides	ap	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae	Amaranthus retroflexus L.	ar	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Anoda cristata (L.) Schltdl.	acr	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Anthriscus caucalis M.Bieb.	ac	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Malvales	Elaocarpaceae	Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz	Ach	Arbustivo	Nativa
Magnoliopsida	Plumbaginales	Plumbaginaceae	Armeria maritima Willd.	am	Herbácea	Nativa
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl	Arbustivo	Nativa
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers.	Bs	Arbustivo	Nativa
Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Bromus sp	bx	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Carduus pycnocephalus L.	cp	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Carthamus lanatus L.	cl	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Centaurea melitensis L.	cm	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Solanales	Solaceae	Cestrum parqui L'Hér	Cp	Arbustivo	Nativa

Clase	Orden	Familia	Especie	Cod	Forma de Vida	Origen
Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Chusquea cumingii Nees	cc	Herbácea	Nativa
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	cv	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Mirtales	Onagraceae	Clarkia tenella (Cav.) Lewis et Lewis sbsp. tenella	ct	Herbácea	Nativa
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Conyza sumatrensis ssp. Leiotheca (S.F.Blake) Pruski & G.Sanch	cs	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Solanales	Cuscutaceae	Cuscuta chilensis Ker-Gawl.	cc	Herbácea	Nativa
Liliopsida	Cyperales	Cyperaceae	Cyperus sp	cx	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Solanales	Fabaceae	Datura stramonium L.	ds	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	Dichondra sp	dx	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Rhamnales	Rhamnaceae	Discaria chacaye	Dc	Arbustivo	Nativa
Magnoliopsida	Mirtales	Onagraceae	Epilobium ciliatum Raf.	ec	Herbácea	Nativa
Magnoliopsida	Gerianales	Geraniaceae	Erodium botrys (Cav.) Bertol.	eb	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Eryngium paniculatum Cav. et Domb. ex Delar.	ep	Herbácea	Nativa
Magnoliopsida	Euphorbiales	Euphorbiaceae	Euphorbia peplus L.	epe	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Fabiana imbricata R. et P.	Fi	Arbustivo	Nativa
Magnoliopsida	Papaverales	Fumariaceae	Fumaria sp.	fx	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Galega officinalis L.	go	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Rubiales	Rubiaceae	Galium aparinum L.	ga	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Gerianales	Geraniaceae	Geranium core-core Steud.	gc	Herbácea	Nativa

Clase	Orden	Familia	Especie	Cod	Forma de Vida	Origen
Magnoliopsida	Gerianales	Geraniaceae	Geranium robertianum L.	gr	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Happlopapus integerrimus	Hi	Arbustivo	Nativa
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	hr	Herbácea	Introducida
Liliopsida	Juncales	Juncaceae	Juncus effusus L.	je	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Kageneckia oblonga R. et P	Ko	Arbustivo	Nativa
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Lactuca serriola L.	ls	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Leontodon hirtus L.	lh	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Limosella australis	la	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Violales	Loasaceae	Loasa triloba Domb. ex A.L. Juss.	lt	Herbácea	Nativa
Magnoliopsida	Mirtales	Onagraceae	Ludwigia peploides (Humb., Bonpl. & Kunth) P.H.Raven	lp	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria Mol.	MB	Arbóreo	Nativa
Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Mentha pulegium L.	mp	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.	Mh	Arbustivo	Nativa
Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Nasturtium officinale	no	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Lamiales	Oleaceae	Olea europaea L.	Oe	Arbustivo	Introducida
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Otholobium glandulosum	Og	Arbustivo	Nativa
Magnoliopsida	Gerianales	Oxalidaceae	Oxalis sp	ox	Herbácea	Introducida

Clase	Orden	Familia	Especie	Cod	Forma de Vida	Origen
Magnoliopsida	Lamiales	Boraginaceae	Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.)	pl	Herbácea	Nativa
Pinopsida	Pinales	Pinaceae	Pinus radiata D. Don	PR	Arbóreo	Introducida
Magnoliopsida	Lamiales	Boraginaceae	Plagiobothrys procumbens (Colla) A. Gray	pp	Herbácea	Nativa
Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Plantago major L.	pm	Herbácea	Introducida
Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea sp	px	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Poligonium persicaria L.	ppe	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Salicales	Salicaceae	Populus nigra	PN	Arbóreo	Introducida
Magnoliopsida	Caryophyllales	Portulacaceae	Portulaca oleracea L.	po	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Proustia cuneifolia D. Don	Pc	Arbustivo	Nativa
Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Prunella vulgaris L.	pv	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Rosales	Quillajaceae	Quillaja saponaria Mol.	QS	Arbóreo	Nativa
Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Rapistrum rugosum L. All.	rr	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Rhamnales	Rhamnaceae	Retanilla stricta H. et A.	Rs	Arbustivo	Nativa
Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rosa rubiginosa L.	Rr	Arbustivo	Introducida
Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Ru	Arbustivo	Introducida
Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Rumex acetosella L.	ra	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Salicales	Salicaceae	Salix babylonica L.	SB	Arbóreo	Introducida
Magnoliopsida	Salicales	Salicaceae	Salix humboldtiana Willd.	SH	Arbóreo	Nativa
Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabr.	Sp	Arbustivo	Nativa

Clase	Orden	Familia	Especie	Cod	Forma de Vida	Origen
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Senecio vulgaris	sv	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Sonchus oleraceus	so	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Sophora macrocarpa J.E. Sm.	Sm	Arbustivo	Nativa
Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Sorghum halepense (L.) Pers.	sa	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Stellaria media (L.) Vill.	sm	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tessaria absinthioides (H. et A.) DC.	ts	Herbácea	Nativa
Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Trifolium repens L.	tr	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Santalales	Loranthaceae	Tristerix corymbosus (L.) Kuijt	Tc	Arbustivo	Nativa
Magnoliopsida	Urticales	Urticaceae	Urtica urens L.	uu	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Scrophulariales	Scrophulariaceae	Verbascum thapsus L.	vt	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Scrophulariales	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum Stokes	vv	Herbácea	Introducida
Magnoliopsida	Lamiales	Verbenaceae	Verbena litoralis Kunth	vi	Herbácea	Introducida

1.11 ANEXO B. BASE DE DATOS DE FLORA

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers.	Bs
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Mirtales	Onagraceae	Clarkia tenella (Cav.) Lewis et Lewis subsp. tenella	ct
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Gerianales	Geraniaceae	Erodium botrys (Cav.) Bertol.	eb
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Euphorbiales	Euphorbiaceae	Euphorbia peplus L.	epe
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Fabiana imbricata R. et P.	Fi

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Papaverales	Fumariaceae	Fumaria sp.	fx
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	hr
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria Mol.	MB
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.	Mh
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Gerianales	Oxalidaceae	Oxalis sp	ox
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Lamiales	Boraginaceae	Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.)	pl

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Plantago major L.	pm
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea1	p?
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Salicales	Salicaceae	Populus nigra	PN
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Rapistrum rugosum L. All.	rr
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabr.	Sp
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tessaria absinthioides (H. et A.) DC.	ts
P1	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y	Magnoliopsida	Scrophulariales	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum Stokes	vv

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Plumbaginales	Plumbaginaceae	Armeria maritima Willd.	am
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers.	Bs
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Gerianales	Geraniaceae	Erodium botrys (Cav.) Bertol.	eb
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Euphorbiales	Euphorbiaceae	Euphorbia peplus L.	epe
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Fabiana imbricata R. et P.	Fi

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Papaverales	Fumariaceae	Fumaria sp.	f?
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	hr
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria Mol.	MB
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.	Mh
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Lamiales	Boraginaceae	Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.)	pl
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae	Plantago major L.	pm
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea1	p?

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabr.	Sp
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tessaria absinthioides (H. et A.) DC.	ts
P2	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Scrophulariales	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum Stokes	vv
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Plumbaginales	Plumbaginaceae	Armeria maritima Willd.	am
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers.	Bs

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Bromus sp	bx
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Solaceae	Cestrum parqui L'Hér	Cp
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Mirtales	Onagraceae	Clarkia tenella (Cav.) Lewis et Lewis sbsp. tenella	ct
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Gerianales	Geraniaceae	Erodium botrys (Cav.) Bertol.	eb
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Euphorbiales	Euphorbiaceae	Euphorbia peplus L.	epe
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	hr
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria Mol.	MB

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.	Mh
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Gerianales	Oxalidaceae	Oxalis sp	ox
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Lamiales	Boraginaceae	Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.)	pl
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea1	p?
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Rapistrum rugosum L. All.	rr
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Ru

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabr.	Sp
P3	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tessaria absinthioides (H. et A.) DC.	ts
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Galega officinalis L.	go
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	hr
P4	Bosque de Acacia dealbata	Liliopsida	Juncales	Juncaceae	Juncus effusus L.	je
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Leontodon hirtus L.	lh
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Mirtales	Onagraceae	Ludwigia peploides (Humb., Bonpl. & Kunth) P.H.Raven	lp
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Mentha pulegium L.	mp
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Otholobium glandulosum	Og
P4	Bosque de Acacia dealbata	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea1	p?
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Poligonium persicaria L.	ppe

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Prunella vulgaris L.	pv
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rosa rubiginosa L.	Rr
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Ru
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Rumex acetosella L.	ra
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Salicales	Salicaceae	Salix babylonica L.	SB
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Salicales	Salicaceae	Salix humboldtiana Willd.	SH
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Sonchus oleraceus	so
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tessaria absinthioides (H. et A.) DC.	ts
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Trifolium repens L.	tr
P4	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Urticales	Urticaceae	Urtica urens L.	uu
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	AD
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Plumbaginales	Plumbaginaceae	Armeria maritima Willd.	am
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.)	Bl

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
					Pers.	
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers.	Bs
P5	Bosque de Acacia dealbata	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Bromus sp	bx
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Centaurea melitensis L.	cm
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Solanales	Solaceae	Cestrum parqui L'Hér	Cp
P5	Bosque de Acacia dealbata	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Chusquea cumingii Nees	cc
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	hr
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria Mol.	MB
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.	Mh
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Otholobium glandulosum	Og
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Lamiales	Boraginaceae	Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.)	pl

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P5	Bosque de Acacia dealbata	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea1	p?
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Rapistrum rugosum L. All.	rr
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Ru
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabr.	Sp
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Sonchus oleraceus	so
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tessaria absinthioides (H. et A.) DC.	ts
P5	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Scrophulariales	Scrophulariaceae	Verbascum thapsus L.	vt
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	AD
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers.	Bs

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Solaceae	Cestrum parqui L'Hér	Cp
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Fabiana imbricata R. et P.	Fi
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Happlopapus integerrimus	Hi
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	hr
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria Mol.	MB

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.	Mh
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Otholobium glandulosum	Og
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Lamiales	Boraginaceae	Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.)	pl
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Rapistrum rugosum L. All.	rr
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Ru
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Rumex acetosella L.	ra
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tessaria absinthioides (H. et A.) DC.	ts

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P6	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Scrophulariales	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum Stokes	vv
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia caven (Mol.) Mol.	AC
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Bromus sp	bx
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Solaceae	Cestrum parqui L'Hér	Cp
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	cv

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Gerianales	Geraniaceae	Erodium botrys (Cav.) Bertol.	eb
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Euphorbiales	Euphorbiaceae	Euphorbia peplus L.	epe
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Rubiales	Rubiaceae	Galium aparinum L.	ga
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	hr
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria Mol.	MB
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.	Mh

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea1	p?
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Proustia cuneifolia D. Don	Pc
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Ru
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Rumex acetosella L.	ra
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabr.	Sp
P7	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Scrophulariales	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum Stokes	vv

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia caven (Mol.) Mol.	AC
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	AD
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Anoda cristata (L.) Schltdl.	acr
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers.	Bs
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Bromus sp	bx
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	cv

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Mirtales	Onagraceae	Clarkia tenella (Cav.) Lewis et Lewis sbsp. tenella	ct
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Gerianales	Geraniaceae	Erodium botrys (Cav.) Bertol.	eb
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Fabiana imbricata R. et P.	Fi
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Rubiales	Rubiaceae	Galium aparinum L.	ga
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	hr

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria Mol.	MB
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.	Mh
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Lamiales	Boraginaceae	Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.)	pl
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Lamiales	Boraginaceae	Plagiobothrys procumbens (Colla) A. Gray	pp
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea1	p?
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Rapistrum rugosum L. All.	rr
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Ru

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Rumex acetosella L.	ra
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabr.	Sp
P8	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tessaria absinthioides (H. et A.) DC.	ts
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia caven (Mol.) Mol.	AC
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	AD
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Anoda cristata (L.) Schltdl.	acr

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers.	Bs
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Centaurea melitensis L.	cm
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	cv
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Mirtales	Onagraceae	Clarkia tenella (Cav.) Lewis et Lewis sbsp. tenella	ct
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Gerianales	Geraniaceae	Erodium botrys (Cav.) Bertol.	eb
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Fabiana imbricata R. et P.	Fi

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	hr
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria Mol.	MB
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.	Mh
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Rapistrum rugosum L. All.	rr
P9	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabr.	Sp

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	AD
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Anthriscus caucalis M.Bieb.	ac
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Bromus sp	bx
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Centaurea melitensis L.	cm
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Solaceae	Cestrum parqui L'Hér	Cp
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	cv

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Cuscutaceae	Cuscuta chilensis Ker-Gawl.	cc
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Eryngium paniculatum Cav. et Domb. ex Delar.	ep
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Euphorbiales	Euphorbiaceae	Euphorbia peplus L.	epe
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Fabiana imbricata R. et P.	Fi
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Papaverales	Fumariaceae	Fumaria sp.	f?
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Rubiales	Rubiaceae	Galium aparinum L.	ga

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Gerianales	Geraniaceae	Geranium robertianum L.	gr
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	hr
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Lactuca serriola L.	ls
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria Mol.	MB
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.	Mh
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea1	p?

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Rumex acetosella L.	ra
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabr.	Sp
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Stellaria media (L.) Vill.	sm
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tessaria absinthioides (H. et A.) DC.	ts
P10	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Scrophulariales	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum Stokes	vv
P11	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Anthriscus caucalis M.Bieb.	ac

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P11	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl
P11	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Bromus sp	bx
P11	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Carthamus lanatus L.	cl
P11	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Centaurea melitensis L.	cm
P11	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Solaceae	Cestrum parqui L'Hér	Cp
P11	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	cv
P11	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Happlopapus integerrimus	Hi

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P11	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Lactuca serriola L.	Is
P11	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria Mol.	MB
P11	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea1	p?
P11	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Rhamnales	Rhamnaceae	Retanilla stricta H. et A.	Rs
P11	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabr.	Sp
P11	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Stellaria media (L.) Vill.	sm

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P11	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Urticales	Urticaceae	Urtica urens L.	uu
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	AD
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Anoda cristata (L.) Schltdl.	acr
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Carthamus lanatus L.	cl
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Solaceae	Cestrum parqui L'Hér	Cp
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	cv
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y	Magnoliopsida	Rhamnales	Rhamnaceae	Discaria chacaye	Dc

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Gerianales	Geraniaceae	Erodium botrys (Cav.) Bertol.	eb
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Euphorbiales	Euphorbiaceae	Euphorbia peplus L.	epe
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Fabiana imbricata R. et P.	Fi
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Happlopapus integerrimus	Hi
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	hr

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Lactuca serriola L.	ls
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Leontodon hirtus L.	lh
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria Mol.	MB
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Lamiales	Boraginaceae	Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.)	pl
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Lamiales	Boraginaceae	Plagiobothrys procumbens (Colla) A. Gray	pp
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Salicales	Salicaceae	Populus nigra	PN
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Rapistrum rugosum L. All.	rr

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Ru
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabr.	Sp
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Sophora macrocarpa J.E. Sm.	Sm
P12	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Scrophulariales	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum Stokes	vv
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	AD
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Anthriscus caucalis M.Bieb.	ac
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis salicifolia (R. et	Bs

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
					P.) Pers.	
P13	Bosque de Acacia dealbata	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Bromus sp	bx
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Solanales	Solaceae	Cestrum parqui L'Hér	Cp
P13	Bosque de Acacia dealbata	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Chusquea cumingii Nees	cc
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Euphorbiales	Euphorbiaceae	Euphorbia peplus L.	epe
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Rubiales	Rubiaceae	Galium aparinum L.	ga
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris radicata L.	hr
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Kageneckia oblonga R. et P	Ko
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria Mol.	MB
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Gerianales	Oxalidaceae	Oxalis sp	ox
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Lamiales	Boraginaceae	Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.)	pl
P13	Bosque de Acacia dealbata	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea1	p?

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Ru
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Rumex acetosella L.	ra
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabr.	Sp
P13	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Sophora macrocarpa J.E. Sm.	Sm
P13	Bosque de Acacia dealbata	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Sorghum halepense (L.) Pers.	sa
P14	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	AD
P14	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Anoda cristata (L.) Schltdl.	acr
P14	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl
P14	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers.	Bs
P14	Bosque de Acacia dealbata	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Bromus sp	bx
P14	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Carduus pycnocephalus L.	cp

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P14	Bosque de Acacia dealbata	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Chusquea cumingii Nees	cc
P14	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Rubiales	Rubiaceae	Galium aparinum L.	ga
P14	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg
P14	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria Mol.	MB
P14	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.	Mh
P14	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Lamiales	Boraginaceae	Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.)	pl
P14	Bosque de Acacia dealbata	Pinopsida	Pinales	Pinaceae	Pinus radiata D. Don	PR
P14	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Rapistrum rugosum L. All.	rr
P14	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott	Ru
P14	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Rumex acetosella L.	ra
P14	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tessaria absinthioides (H. et A.) DC.	ts
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	AD

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers.	Bs
P15	Bosque de Acacia dealbata	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Bromus sp	bx
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Mirtales	Onagraceae	Clarkia tenella (Cav.) Lewis et Lewis sbsp. tenella	ct
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Gerianales	Geraniaceae	Erodium botrys (Cav.) Bertol.	eb
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Euphorbiales	Euphorbiaceae	Euphorbia peplus L.	epe
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Fabiana imbricata R. et P.	Fi
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Maytenus boaria Mol.	MB
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Poligonum persicaria L.	ppe
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Proustia cuneifolia D. Don	Pc

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Rapistrum rugosum L. All.	rr
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabr.	Sp
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Sonchus oleraceus	so
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tessaria absinthioides (H. et A.) DC.	ts
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Scrophulariales	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum Stokes	vv
P15	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Lamiales	Verbenaceae	Verbena litoralis Kunth	vi
P16	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	AD
P16	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl
P16	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers.	Bs
P16	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Fabiana imbricata R. et P.	Fi
P16	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P16	Bosque de Acacia dealbata	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea1	p?
P16	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Rapistrum rugosum L. All.	rr
P16	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabr.	Sp
P16	Bosque de Acacia dealbata	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tessaria absinthioides (H. et A.) DC.	ts
P17	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	AD
P17	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl
P17	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers.	Bs
P17	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Bromus sp	bx

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P17	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Fabiana imbricata R. et P.	Fi
P17	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg
P17	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.	Mh
P17	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Gerianales	Oxalidaceae	Oxalis sp	ox
P17	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea1	p?
P17	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Rapistrum rugosum L. All.	rr
P17	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	Schinus polygamus (Cav.) Cabr.	Sp

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P17	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Senecio vulgaris	sv
P17	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tessaria absinthioides (H. et A.) DC.	ts
P18	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	AD
P18	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia melanoxylon R.Br.	AM
P18	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	BI
P18	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers.	Bs

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P18	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Carduus pycnocephalus L.	cp
P18	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Mirtales	Onagraceae	Clarkia tenella (Cav.) Lewis et Lewis sbsp. tenella	ct
P18	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Gerianales	Geraniaceae	Erodium botrys (Cav.) Bertol.	eb
P18	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Fabiana imbricata R. et P.	Fi
P18	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Gerianales	Geraniaceae	Geranium core-core Steud.	gc
P18	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg
P18	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea1	p?

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P18	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Salicales	Salicaceae	Populus nigra	PN
P18	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Rapistrum rugosum L. All.	rr
P18	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rosa rubiginosa L.	Rr
P18	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Scrophulariales	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum Stokes	vv
P19	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	AD
P19	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia melanoxylon R.Br.	AM

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P19	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Carduus pycnocephalus L.	cp
P19	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Solaceae	Cestrum parqui L'Hér	Cp
P19	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Conyza sumatrensis ssp. Leiotheca (S.F.Blake) Pruski & G.Sanch	cs
P19	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg
P19	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Lactuca serriola L.	ls
P19	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Mirtales	Onagraceae	Ludwigia peploides (Humb., Bonpl. & Kunth) P.H.Raven	lp
P19	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.	Mh

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P19	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea1	p?
P19	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	Rosa rubiginosa L.	Rr
P19	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Tessaria absinthioides (H. et A.) DC.	ts
P20	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia dealbata Link	AD
P20	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Acacia melanoxylon R.Br.	AM
P20	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Anthriscus caucalis M.Bieb.	ac

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
P20	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharis linearis (R. et P.) Pers.	Bl
P20	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Carduus pycnocephalus L.	cp
P20	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Conyza sumatrensis ssp. Leiotheca (S.F.Blake) Pruski & G.Sanch	cs
P20	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Solanales	Fabaceae	Datura stramonium L.	ds
P20	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Euphorbiales	Euphorbiaceae	Euphorbia peplus L.	epe
P20	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Hypochaeris glabra L.	hg
P20	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Polygonales	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) Johnst.	Mh

Estación de muestreo	Formación Vegetal	Clase	Orden	Familia	Especie	Código
	Schinus polygamus					
P20	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	Poacea1	p?
P20	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	Rapistrum rugosum L. All.	rr
P20	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Sonchus oleraceus	so
P20	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Stellaria media (L.) Vill.	sm
P20	Matorral arborescente abierto de Baccharis linearis, Fabiana imbricata y Schinus polygamus	Magnoliopsida	Scrophulariales	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum Stokes	vv

1.12 ANEXO C: CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

